

统计力学 – HW 1 解答

张三 2024001

2026.07.10

问题 1 由 N 个可区分、独立的粒子组成的系统，服从 Boltzmann 统计。每个粒子可以占据三个非简并能级之一： $-E$ 、 0 和 E 。系统与温度为 T 的热库保持热接触。

(a) 求 $T = 0$ K 时的熵

(b) 求最大熵

(c) 求最小能量

(d) 求配分函数

(e) 求平均能量

(f) 计算积分

$$\int_0^\infty \frac{C(T)}{T} dT$$

初步：单粒子配分函数

定义 $\beta = \frac{1}{k_B T}$ 。单粒子配分函数为：

$$z = e^{\beta E} + 1 + e^{-\beta E} = 1 + 2 \cosh(\beta E)$$

三个能级的占据概率为：

$$P(-E) = \frac{e^{\beta E}}{z}, \quad P(0) = \frac{1}{z}, \quad P(E) = \frac{e^{-\beta E}}{z}$$

(a) 求 $T = 0$ K 时的熵

当 $T \rightarrow 0$ 时， $\beta \rightarrow \infty$ ，因此 $P(-E) \rightarrow 1$ ， $P(0), P(E) \rightarrow 0$ 。

所有粒子都占据基态 $-E$ 。只有一个微观状态（所有 N 个粒子都在 $-E$ 上），因此：

$$S = k_B \ln 1 = \boxed{0}$$

这与热力学第三定律一致。

(b) 求最大熵

最大熵对应于 $T \rightarrow \infty$ ($\beta \rightarrow 0$)，此时三个能级等概率。

对于 N 个可区分粒子，占据数为 (n_1, n_2, n_3) （其中 $n_1 + n_2 + n_3 = N$ ）的构型具有多重度：

$$W = \frac{N!}{n_1! n_2! n_3!}$$

当 $n_1 = n_2 = n_3 = \frac{N}{3}$ 时， W 最大。使用 Stirling 近似 ($\ln n! \approx n \ln n - n$)：

$$\begin{aligned}
 S_{\max} &= k_B \ln \left(\frac{N!}{\left(\frac{N}{3}\right)!^3} \right) \\
 &\approx k_B \left[N \ln N - 3 \cdot \frac{N}{3} \cdot \ln \left(\frac{N}{3} \right) \right] \\
 &= k_B N \ln 3
 \end{aligned}$$

$$S_{\max} = N k_B \ln 3$$

验证：当 $T \rightarrow \infty$ 时， $z \rightarrow 3$ ， $\langle \epsilon \rangle \rightarrow 0$ 。单粒子熵为 $s = k_B (\ln z + \beta \langle \epsilon \rangle) \rightarrow k_B \ln 3$ ，因此 $S = N k_B \ln 3$ 。✓

(c) 求最小能量

最小能量发生在所有 N 个粒子都在最低能级 $-E$ 时：

$$U_{\min} = -N E$$

(d) 求配分函数

由于 N 个粒子是可区分且独立的，总配分函数为：

$$Z = z^N = \left[1 + 2 \cosh \left(\frac{E}{k_B T} \right) \right]^N$$

(e) 求平均能量

单粒子的平均能量：

$$\begin{aligned}
 \langle \epsilon \rangle &= (-E) \cdot \frac{e^{\beta E}}{z} + (0) \cdot \frac{1}{z} + (E) \cdot \frac{e^{-\beta E}}{z} \\
 &= E \frac{e^{-\beta E} - e^{\beta E}}{z} \\
 &= - \frac{2E \sinh(\beta E)}{1 + 2 \cosh(\beta E)}
 \end{aligned}$$

对于 N 个粒子：

$$\langle U \rangle = - \frac{2NE \sinh \left(\frac{E}{k_B T} \right)}{1 + 2 \cosh \left(\frac{E}{k_B T} \right)}$$

物理解释：负号表明在有限温度下，平均能量被拉低到零以下，因为基态 $-E$ 具有最大的 Boltzmann 权重。当 $T \rightarrow \infty$ 时， $\langle U \rangle \rightarrow 0$ ；当 $T \rightarrow 0$ 时， $\langle U \rangle \rightarrow -NE$ 。

(f) 计算积分

我们需要计算：

$$\int_0^\infty \frac{C(T)}{T} dT = ?$$

关键洞察： 由于能级是固定的（没有体积自由度），熵只依赖于温度：

$$dS = \frac{C(T)}{T} dT$$

因此，该积分等于总熵变：

$$\int_0^\infty \frac{C(T)}{T} dT = \int_0^\infty dS = S(T = \infty) - S(T = 0)$$

代入第 (a) 和 (b) 部分的结果：

$$\int_0^\infty \frac{C(T)}{T} dT = N k_B \ln 3$$

物理意义： $\frac{C(T)}{T}$ 对所有温度的积分等于系统能获得的总熵——将热容量与可访问微观状态的全部范围联系起来。

结果汇总

部分	物理量	结果
(a)	$T = 0$ 时的熵	0
(b)	最大熵	$N k_B \ln 3$
(c)	最小能量	$-NE$
(d)	配分函数	$\left[1 + 2 \cosh\left(\frac{E}{k_B T}\right)\right]^N$
(e)	平均能量	$-2NE \frac{\sinh\left(\frac{E}{k_B T}\right)}{\left[1 + 2 \cosh\left(\frac{E}{k_B T}\right)\right]}$
(f)	$\frac{C(T)}{T}$ 的积分	$N k_B \ln 3$